



# HOUSING MARKET ANALYSIS

Exploratory Data Analysis & Interactive Excel Dashboard

 King County, Washington

 Proyecto de análisis de datos

 Herramientas: Python · Excel

 Dataset: King County Housing

 **María del Mar Jaén**  
Data Analyst Portfolio Project

# HOUSING MARKET ANALYSIS

Exploratory Data Analysis & Interactive Excel Dashboard

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Ubicación    | King County, Washington        |
| Proyecto     | Análisis de datos de viviendas |
| Herramientas | Python · Excel                 |
| Dataset      | King County Housing            |
| Autora       | María del Mar Jaén             |

# 1. Executive Overview

El análisis parte de un conjunto de 4.354 viviendas de King County y utiliza Python para el análisis exploratorio y Excel para construir un dashboard interactivo. El objetivo es entender el nivel de precios del mercado y explorar qué características de las viviendas están asociadas con diferencias en el precio.

| Nº viviendas | Precio medio | Precio mediano | Precio mediano / sqft |
|--------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 4.354        | \$547.179,57 | \$462.000,00   | \$246,78              |

## Principales hallazgos

- Precio medio frente a mediana: el precio medio es de \$547.179,57, mientras que la mediana es de \$462.000. La diferencia indica una distribución de precios con valores altos que elevan la media.
- Diferencias entre ciudades: entre las ciudades con al menos 30 viviendas, Mercer Island presenta el precio medio más elevado (\$1.185.814,68), seguida de Bellevue (\$843.893,66).
- Superficie habitable: los datos muestran una tendencia general al alza del precio medio a medida que aumenta la superficie habitable, aunque en los niveles con muy pocas observaciones aparecen variaciones importantes.
- Baños: las categorías con más baños presentan, en general, precios medios superiores. Por ejemplo, el grupo de 4-5 baños alcanza \$1.440.374,18 de media.
- Plantas: la relación es menos lineal que en superficie o baños. El precio medio más alto aparece en viviendas de 2,5 plantas, con \$1.013.446,13.

## 2. Factores asociados al precio

La segunda hoja del dashboard se centra en variables estructurales de la vivienda. Los gráficos permiten observar cómo cambia el precio medio al variar la superficie habitable, el número de baños y el número de plantas.

### Superficie habitable

La relación entre superficie y precio es positiva en términos generales. Las viviendas de mayor superficie tienden a alcanzar precios medios más altos. No obstante, las categorías con muy pocas viviendas deben interpretarse con cautela porque un número reducido de observaciones puede producir medias extremas.

| Superficie (sqft) | Precio medio   | Nº viviendas |
|-------------------|----------------|--------------|
| 0-1.000           | \$293.955,94   | 17           |
| 1.000-2.000       | \$398.356,73   | 1.636        |
| 2.000-3.000       | \$555.590,46   | 2.169        |
| 3.000-4.000       | \$875.758,28   | 446          |
| 4.000-5.000       | \$1.440.374,18 | 70           |

Nota: los intervalos anteriores son una agrupación utilizada para facilitar la lectura del dashboard; no representan una nueva medición del dataset original.

### Baños

| Grupo | Precio medio   | Nº viviendas |
|-------|----------------|--------------|
| 0-1   | \$293.955,94   | 17           |
| 1-2   | \$398.356,73   | 1.636        |
| 2-3   | \$555.590,46   | 2.169        |
| 3-4   | \$875.758,28   | 446          |
| 4-5   | \$1.440.374,18 | 70           |

### 3. Plantas e interacción

#### Precio medio según número de plantas

| Plantas | Precio medio   |
|---------|----------------|
| 1       | \$444.237,78   |
| 1,5     | \$583.362,84   |
| 2       | \$658.481,07   |
| 2,5     | \$1.013.446,13 |
| 3       | \$565.773,64   |
| 3,5     | \$563.500,00   |

#### Dashboard interactivo

El dashboard se ha diseñado para que el usuario pueda explorar el conjunto de datos mediante segmentadores (slicers). En la primera hoja se utilizan filtros relacionados con ciudad, dormitorios y waterfront. En la segunda hoja se utilizan bathrooms, floors y waterfront para analizar cómo cambian los gráficos al seleccionar diferentes características.

Los filtros no modifican los datos originales: actualizan las tablas dinámicas y los gráficos conectados a ellas. Al limpiar un filtro, el dashboard vuelve a mostrar el conjunto completo de viviendas.

#### Lectura correcta de los resultados

Las diferencias observadas entre categorías deben interpretarse como asociaciones dentro de los datos. El análisis descriptivo no permite afirmar que una característica, por sí sola, sea la causa de un precio determinado.

## 4. Conclusiones

- El mercado presenta una distribución de precios asimétrica: la media (\$547.179,57) es superior a la mediana (\$462.000), lo que refleja el peso de las viviendas de precio elevado.
- La superficie habitable es un factor relevante para diferenciar precios: el precio medio aumenta de forma general cuando aumenta el tamaño de la vivienda.
- El número de baños muestra una asociación clara con el precio: las viviendas pertenecientes a categorías con más baños presentan medias superiores, aunque las categorías menos frecuentes son más sensibles a valores extremos.
- Las plantas presentan un comportamiento menos uniforme: el máximo observado corresponde a 2,5 plantas, por lo que no existe una progresión lineal simple en todas las categorías.
- La ubicación importa: existen diferencias importantes entre ciudades, destacando Mercer Island y Bellevue entre las ciudades con un volumen suficiente de viviendas para la comparación realizada.
- La interactividad aporta valor al análisis: los slicers permiten pasar de una visión general del mercado a análisis segmentados sin modificar el dataset original.

### Metodología y herramientas

El proyecto combina Python y Excel. Python se utiliza para la limpieza y exploración inicial de los datos, mientras que Excel se utiliza para construir tablas dinámicas, gráficos, KPIs y segmentadores interactivos. La separación permite mantener un flujo de trabajo reproducible y, al mismo tiempo, presentar los resultados en un formato accesible para usuarios de negocio.

Resultado: un dashboard interactivo orientado a identificar patrones de precios y facilitar la exploración del mercado residencial de King County.